

PX4 + Gazebo 기반 Vision Autonomous Tracking

1~48 단계 개발 로드맵 및 3단계 발전 구조

전체 개발의 3단계 구조

구간	핵심 의미	설명
1~18	드론이 보는 단계	오픈소스 · 시뮬레이터 · 카메라 · 영상처리 기반을 구축하고 표적을 탐지하여 dx/dy까지 계산하는 단계
19~36	본 것과 비행제어를 연결하는 단계	Vision 결과를 PX4 Telemetry · GUI · Offboard · Yaw · NED 위치/고도 제어와 안전하게 연결하는 단계
37~48	본 것을 이용해 스스로 움직이는 단계	Yaw 자동추적부터 다축 페루프 · 이동표적 · 재획득 · Failsafe까지 발전시켜 자율추적을 완성하는 단계

핵심 요약: 1~18번은 '드론이 보는 단계', 19~36번은 '본 것과 비행제어를 연결하는 단계', 37번 이후는 '본 것을 이용해 스스로 움직이는 단계'입니다.

1~48 단계 상세 로드맵

No.	단계	주요 내용	상태
1	오픈소스 조사	PX4, Gazebo 및 드론 자율비행 관련 오픈소스 구조와 적용 가능성을 확인	완료
2	개발환경 구축	Windows + WSL2 + Ubuntu 24.04 기반 개발환경 구성	완료
3	PX4 설치	PX4 - Autopilot 소스 확보 및 빌드 환경 구축	완료
4	SITL 구동	PX4 SITL 시뮬레이션 정상 실행 확인	완료
5	Gazebo 연동	PX4와 Gazebo 시뮬레이터 연결 및 기본 동작 확인	완료
6	X500 기체 생성	Gazebo에 X500 계열 멀티콥터 모델 생성	완료
7	기본 비행시험	ARM, Takeoff, Hover, Land 등 기본 비행 검증	완료
8	MAVSDK 환경 구축	Python 가상환경 및 MAVSDK 설치, PX4 연결 확인	완료
9	Python 비행제어	Python에서 PX4로 비행 명령 전달 및 상태 수신 확인	완료
10	카메라 기체 적용	x500_mono_cam 기반 카메라 탑재 기체 구동	완료
11	Gazebo 카메라 연결	Gazebo Transport에서 카메라 image topic 확인	완료
12	영상 수신	Python/OpenCV에서 실시간 카메라 영상 수신	완료
13	표적 생성	Gazebo에 빨간색 test_box 표적 생성 및 위치 조정	완료
14	Vision Detection	HSV/OpenCV 기반 빨간 표적 자동 탐지	완료
15	Bounding Box	탐지된 표적에 Bounding Box 표시	완료
16	표적 중심 계산	표적의 영상상 중심 좌표 계산	완료
17	dx/dy 계산	카메라 중심과 표적 중심 사이의 픽셀 오차 계산	완료
18	Shadow Tracking	비행 명령 없이 Vision 추적 결과만 검증	완료
19	통합 GUI 구축	X500 Vision Autonomous Tracking Station GUI 구성	완료
20	PX4 Telemetry 통합	Armed, In Air, Flight Mode, N/E/D 등 비행정보를 GUI에 통합	완료

No.	단계	주요 내용	상태
21	GUI 비행제어	GUI에서 ARM + Takeoff, HOLD, LAND 제어 구현	완료
22	Vision + PX4 Monitor	영상과 PX4 상태를 하나의 GUI에서 동시 감시	완료
23	Step 3 안전검증	Vision을 모니터링에만 사용하고 실제 비행제어와 분리해 안전성 검증	완료
24	Offboard Position Hold	현재 N/E/D를 캡처하고 Offboard에서 위치 유지	완료
25	Yaw 제어 구조 추가	PositionNedYaw 기반 Yaw 명령 구조 구현	완료
26	Yaw Closed - Loop 준비	dx → yaw rate → desired yaw 형태의 제어루프 구현	완료
27	STOP/HOLD 안전기능	Yaw Tracking 중지 후 Offboard 종료 및 PX4 HOLD 복귀 검증	완료
28	Step 4.1 진단 GUI	Captured Hold, Current N/E/D, 오차, Heading 등을 실시간 표시	완료
29	고도 문제 발견	Relative Altitude와 Local NED 위치 사이의 기준 차이 확인	완료
30	Stable Capture 도입	안정된 상태에서 N/E/D, 고도, Heading을 캡처하도록 개선	완료
31	Step 4.2	수직속도 및 전체 NED 속도 기반 안정성 판정 로직 추가	완료
32	NED 고도 기준 개선	Relative Altitude와 분리해 NED Height를 계산 및 표시	완료
33	Step 4.2.1	NED ALT + Stable Capture 통합 진단 버전 구축	완료
34	2m 고도 검증	목표 2m에서 NED Height 약 2.01m 도달 확인	완료
35	Stable Capture 시험	안정상태 자동 판정 후 Hold 기준점 Capture 시도	진행
36	TIMEOUT 원인 분석	안정 판정 조건과 연속 샘플 조건을 확인하고 timeout을 15초로 확대	현재
37	Stable Capture 조건 튜닝	SITL 미세 진동을 고려해 안정 판정 방식을 조정	예정
38	Stable Capture 성공	CAPTURED 전환 및 기준 N/E/D · Yaw 저장 검증	예정
39	Yaw 자동추적 시작	Vision의 dx 오차로 제자리 Yaw 자동회전 시작	예정
40	dx 기반 회전 검증	표적 좌우 변화에 따른 Heading 변화 방향과 크기 검증	예정
41	수평 중앙정렬	Yaw 제어로 dx를 deadband 또는 0 부근까지 자동 감소	예정
42	dy 기반 제어 확장	dy를 이용한 고도 또는 전후 제어 전략 추가	예정
43	N/E/D Vision Closed - Loop	Vision 오차와 N/E/D 위치명령을 연계한 다축 페루프 구현	예정
44	이동 표적 추적시험	움직이는 표적을 지속적으로 추적하는지 시험	예정
45	표적 상실 및 재획득	표적 상실 시 안전 Hold, 탐색, 재획득 로직 구현	예정
46	Failsafe 검증	Vision · 통신 · Offboard 이상 시 안전 복귀 기능 검증	예정
47	최종 통합 GUI	Vision, Telemetry, Tracking, Safety, Diagnostic 최종 통합	예정
48	최종 자율추적 시뮬레이션	PX4 SITL + Gazebo에서 전체 Vision Autonomous Tracking 시나리오 검증	예정

현재 위치와 다음 전환점

현재는 36번 TIMEOUT 원인 분석 단계입니다. 즉, 두 번째 구간인 '본 것과 비행제어를 연결하는 단계'의 마지막 부분과 있습니다. Stable Capture를 안정적으로 통과하면 37~38번을 거쳐 39번 Yaw 자동추적으로 진입하며, 이때부터 세 번째 구간인 '본 것을 이용해 스스로 움직이는 단계'가 본격적으로 시작됩니다.

최종 목표

48번에서는 PX4 SITL + Gazebo 환경에서 카메라가 표적을 탐지하고 영상 오차를 계산하며, PX4가 안전 제약 안에서 방향과 위치를 자동 조정하여 표적을 지속 추적하는 Vision Autonomous Tracking 통합 시뮬레이션을 완성하는 것을 목표로 합니다.